

Название файла	Ссылка	Назначение	Аннотация
Модуль 1. Контрольные вопросы к ЛР test-questions-lab-m1.pdf	https://github.com/VorozhtsovDM/FOS-AI/blob/main/resources/test-banks/test-questions-lab-m1.pdf	Инструмент формирующего оценивания и самоконтроля для студентов бакалавриата по направлению 09.03.04 Программная инженерия. Служит базой для подготовки к защите лабораторных работ, промежуточному тесту и итоговому проекту в рамках дисциплины «Машинное обучение».	Документ содержит перечень контрольных вопросов к двум лабораторным работам первого модуля «Основы машинного обучения». Вопросы охватывают полный цикл работы с данными: от поиска открытых источников и понимания структуры наборов данных до их загрузки в BI-инструменты (Yandex DataLens), генерации синтетических выборок (<i>Faker</i> , <i>Sklearn</i> , <i>SDV</i>), а также глубокого предварительного анализа средствами Python (<i>pandas</i> , <i>numpy</i> , <i>matplotlib/seaborn</i>). Блок тем включает обработку пропусков и выбросов, кодирование категориальных признаков (<i>OneHotEncoder</i>), методы снижения размерности (<i>PCA</i> , <i>t-SNE</i> , <i>UMAP</i>) и статистический анализ

			распределений (асимметрия, эксцесс, таблицы сопряженности, тепловые карты). Содержание полностью синхронизировано с индикаторами компетенций ML-2, BD-1 и ориентировано на формирование практических навыков ролей Data Analyst и ML Engineer согласно компетентностно-ролевой модели ИТМО.
Перечень тестов Модуль 1 test-questions- lec-m1.pdf	https://github.com/VorozhtsovDM/FOS-AI/blob/main/resources/test-banks/test-questions-lec-m1.pdf	Инструмент промежуточного контроля знаний для проверки теоретического материала лекций первого раздела дисциплины. Служит базой для подготовки студентов бакалавриата по направлению 09.03.04 Программная инженерия к зачету с оценкой в рамках компетентностно-ролевой модели ИТМО.	Документ содержит банк тестовых вопросов закрытого и открытого типа, охватывающий базовый уровень освоения компетенций ML-2 (индикаторы ML-2.1, ML-2.2) и BD-1 (индикаторы BD-1.3, BD-1.4, BD-1.5). Вопросы проверяют фундаментальные знания ролей Data Analyst и ML Engineer: классификацию типов задач МО (регрессия, классификация, кластеризация), методы борьбы с переобучением (<i>overfitting</i>), кросс-

			валидацию, <i>One-Hot Encoding</i>, а также полный цикл работы с данными — от требований к качеству данных (репрезентативность, целостность, отсутствие утечек <i>data leakage</i>) до методов понижения размерности (<i>PCA</i>, <i>t-SNE</i>, <i>UMAP</i>, <i>LDA</i>) и алгоритмов отбора признаков (фильтровые, оберточные, встроенные методы, регуляризация Lasso/Elastic Net). Содержание полностью синхронизировано с тематическим планом Раздела 1 РПД «Основы машинного обучения». Тестирование выступает как часть формирующего оценочного средства ОС-1 (Лабораторные работы) согласно разделу 4.2 рабочей программы.
Задания на разведочный анализ категориальных данных task-categorical-	https://github.com/VorozhtsovDM/FOS-AI/blob/main/resources/tasks/task-categorical-data-analysis.pdf	Инструмент формирующего оценивания для закрепления практических навыков работы с нечисловыми признаками в	Лабораторная работа посвящена глубокому исследованию наборов данных, содержащих исключительно

data-analysis.pdf		рамках первого раздела РПД. Направлен на формирование компетенций ролей Data Analyst и ML Engineer по индикаторам BD-1.3, BD-1.4, BD-1.5.	или преимущественно категориальные переменные. Студенту необходимо выполнить полный цикл EDA: выделить категориальные признаки, рассчитать метрики центральной тенденции для номинальных шкал, построить визуализации (<i>barplot</i> , <i>countplot</i> , круговые диаграммы через <i>matplotlib/seaborn</i>), а также реализовать сложные сводные таблицы (<i>pivot_table</i> , <i>crosstab</i>) для поиска скрытых зависимостей. Ключевой задачей является практическое применение методов кодирования признаков (<i>One-Hot Encoding</i> , <i>Label/Ordinal Encoding</i> , <i>Target Encoding</i>) и их последующая оценка влияния на качество модели
Задания на разведочный анализ количественных данных	https://github.com/VorozhtsovDM/FOS-AI/blob/main/resources/tasks/task-quantitative-data-analysis.pdf	Инструмент формирующего оценивания для освоения первичного анализа числовых	Лабораторная работа фокусируется на предобработке и анализе непрерывных

task-quantitative-data-analysis.pdf		данных и выявления статистических закономерностей в рамках первого раздела РПД. Направлен на формирование компетенций ролей Data Analyst и ML Engineer по индикаторам BD-1.3, BD-1.4, BD-1.5.	числовых признаков до этапа построения моделей машинного обучения. Задание выполняется на выборках из пособия Демидовой Л.А. (Ч. 1) без использования целевых меток (unsupervised-подход к данным). Студент проводит расчет описательных статистик, проверку распределений на нормальность, поиск выбросов методами межквартильного размаха (<i>IQR</i>) и <i>Z-score</i>, построение тепловых карт корреляций и парных графиков (<i>pairplot</i>). При наличии известных меток классов добавляется задача анализа связи между числовыми признаками и целевой переменной. Работа закладывает фундамент инженерии признаков перед применением алгоритмов кластеризации и
--	--	--	--

			снижения размерности.
Задание на балансировку классов task-class-balancing.pdf	https://github.com/VorozhtsovDM/FOS-AI/blob/main/resources/tasks/task-class-balancing.pdf	Инструмент формирующего оценивания для освоения методов работы с несбалансированными данными в рамках первого раздела РПД. Направлен на формирование компетенций ролей Data Analyst и ML Engineer по индикаторам BD-1.3, ML-2.3.	Лабораторная работа посвящена решению проблемы дисбаланса целевых переменных в задачах классификации. Студенту необходимо применить алгоритмы оверсэмплинга (<i>SMOTE</i> , <i>Borderline-SMOTE v1/v2</i>) к исходному набору данных, обучить на сбалансированных выборках классические модели (<i>SVM</i> , <i>k-NN</i> , <i>Random Forest</i>) и провести сравнительный анализ их метрик качества до и после трансформации данных. Работа включает выдвижение гипотезы о наиболее эффективном методе генерации синтетических примеров для конкретной задачи, а также визуализацию разделимости признаков методами снижения размерности (<i>t-</i>

			<i>SNE, UMAP, TriMAP, PaCMAP</i>) с подбором гиперпараметров.
Задания на снижение размерности task-data-dimensionality-reduction.pdf	https://github.com/VorozhtsovDM/FOS-AI/blob/main/resources/tasks/task-data-dimensionality-reduction.pdf	Инструмент формирующего оценивания для изучения линейных и нелинейных методов проекции многомерных данных в рамках первого раздела РПД. Направлен на формирование компетенций ролей Data Analyst и ML Engineer по индикатору BD-1.4.	Лабораторная работа направлена на практическое сравнение алгоритмов понижения размерности при сохранении структуры данных. Студент выполняет вложение набора данных в двумерное пространство с помощью метода главных компонент (<i>PCA</i>) и семейства нелинейных алгоритмов (<i>t-SNE, UMAP, TriMAP, PaCMAP</i>). Для каждого нелинейного метода требуется исследовать не менее шести комбинаций гиперпараметров (включая значения по умолчанию), исключив столбец целевой метки из процесса обучения (используя его только для цветовой раскраски результата). Это позволяет оценить влияние

			параметров на сохранение локальной и глобальной топологии данных без этапа построения предиктивной модели.
--	--	--	--